

DeploymentRuntime API

初始化

```
from EpiAI import ModelVault, DeploymentRuntime

vault = ModelVault.load("/path/to/vault/")
runtime = DeploymentRuntime(vault, time_col="time",
                             time_unit="MS")
runtime.data_table = pd.read_csv("/path/to/history.csv")
```

参数

参数	类型	默认	说明
vault	ModelVault	—	ModelVault.load() 加载的模型库
time_col	str	"time"	数据中的时间列名
time_unit	str	"MS"	时间单位：MS(月) / D(日) / h(时)
strict	bool	True	True=时间不连续报错, False=仅警告

模型来源：训练好的模型文件放在 vault 目录中：

```
vault/
├─ manifest.json
├─ RF/
│   └─ model.zip
└─ ETS/
    └─ model.zip
```

历史数据：runtime.data_table 是全部历史数据的 DataFrame，格式：

time	cases
2024-01	500
2024-02	300
...	...
2026-03	1200

feed()

每月调用一次，传入当月数据，返回全部模型的预测。

```
new_data = pd.DataFrame({
    "time": ["2026-04-01"],
    "cases": [1500],
})
result = runtime.feed(new_data)
```

输入

列	类型	说明
time	str	"YYYY-MM-DD" 格式，必须连续
其他列	同训练数据	模型需要的特征/目标列

时间连续性规则：

情况	行为
上月 2026-03，传入 2026-04	☐ 正常
上月 2026-03，传入 2026-05	☐ 抛 TimeGapError
已传 2026-04，再次传入 2026-04	☐ 抛 TimeOrderError

输出

```
{
  "RF": {
    "time": ["2026-05", "2026-06", "2026-07"], # 未来 3 个月
    "pred": [1043, 1144, 1376], # 预测值
  },
  "ETS": {
    "time": ["2026-05", "2026-06", "2026-07"],
    "pred": [1106, 1365, 1016],
  },
  "ARIMA": {
    "error": "..." # 模型出错时有 error 字段
  },
}
```

字段	说明
time	预测对应的时间, ["YYYY-MM", ...]
pred	预测值数组, pred[0]=下月, pred[1]=下下月
error	模型出错时的错误信息

完整流程

1. 加载模型（部署时做一次）

```
vault = ModelVault.load("/path/to/vault/")
runtime = DeploymentRuntime(vault, time_col="time")
runtime.data_table = pd.read_csv("/path/to/history.csv")
```

2. 每月收到新数据后执行

```
def on_new_data(time_str: str, cases: float):
    row = pd.DataFrame({"time": [time_str], "cases": [cases]})
    result = runtime.feed(row)

    for name, r in result.items():
        if "error" not in r:
            print(f"{name}: next month = {r['pred'][0]:.0f}")
    return result
```

save()

```
runtime.save("/path/to/runtime/")
```

输出目录:

```
runtime/
├─ runtime_meta.json
├─ data_table.parquet    # 或 data_table.csv (无 pyarrow 时)
└─ vault/
```